

算法基础期中期末考试合集

中国科学技术大学

王子川

wangzichuan@mail.ustc.edu.cn

目录

1	中国科学技术大学算法基础 2023 年春季期中试题	1
2	中国科学技术大学算法基础 2024 年春季期中试题	3
3	中国科学技术大学算法基础 2025 年春季期中试题	4
4	中国科学技术大学算法基础 2026 年春季期中试题	5
5	中国科学技术大学算法基础 2023 年春季期末试题	6
6	中国科学技术大学算法基础 2024 年春季期末试题	8
7	中国科学技术大学算法基础 2025 年春季期末试题	9
8	中国科学技术大学算法基础 2026 年春季期末试题	11

1 中国科学技术大学算法基础 2023 年春季期中试题

1. (3 分) 下列正确的有:

1. $n2^{\sqrt{\log n}} = n^{1+o(1)}$.
2. $n^4 = \Omega(n)$.
3. $n^2 = O(n^3 + 2^n)$.
4. $n = \Theta(2^n)$.

2. (3 分) 下列正确的有:

1. $T(n) = 2T(n/2) + n \log n \implies T(n) = \Theta(n \log^2 n)$.
2. $T(n) = T(n-1) + n^3 \implies T(n) = \Theta(n^4)$.
3. $T(n) = 9T(n/3) + n^2 \implies T(n) = \Theta(n^3)$.
4. $T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + n \implies T(n) = \Theta(n \log n)$.

3. (2 分) 往大小为 n 的哈希表中插入元素, 当插入元素冲突概率达到 10% 时, 对插入元素数量的估计准确的是:

1. $\Theta(1)$.
2. $\Theta(\sqrt{n})$.
3. $\Theta(n/\log n)$.
4. $\Theta(n)$.

4. (2 分) 红黑树可在 $O(\log n)$ 内支持的操作有:

1. 查找最大最小值.
2. 删除指定的元素.
3. 删除第 k 大的元素.
4. 合并两颗红黑树.

5. (10 分) 证明: 对 n 个元素执行快速排序算法, 递归树的树高的期望为 $O(\log n)$ 级别.

6. (15 分) Hadamard 变换: 有一长度为 2^n 的数列 $x(0 \sim 2^n - 1)$, 对其执行 Hadamard 变换得到 $\hat{x}(0 \sim 2^n - 1)$,

$$\hat{x}(v) = \sum_{u \in \{0,1\}^n} (-1)^{\langle v, u \rangle} x(u),$$

其中 $\langle v, u \rangle$ 表示两个向量的内积,

$$\langle v, u \rangle = \sum_{i=1}^n v_i u_i.$$

设计算法快速执行 Hadamard 变换.

7. (25 分) 两个长度为 n 的序列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $w_1, w_2, \dots, w_n$. 设计算法求如下两个函数的最小值:

$$f_1(y) = \sum_{i=1}^n w_i (y - x_i)^2, \quad f_2(y) = \sum_{i=1}^n w_i |y - x_i|.$$

8. (15 分) 一颗大小为 n 的树 T , 根节点为 $root$. 一个节点 u 的权值为 $u.w$, 孩子序列为 $u.child$. 设计算法求树的最大带权 d 独立集, 即点的一个子集, 其中两两点距离不小于 d , 集合的权值为内部所有点权值之和, 要求权值最大的这样的集合.
9. (15 分) 一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 设计算法求长度为 k 的严格递增子序列的个数.

2 中国科学技术大学算法基础 2024 年春季期中试题

选择题 (7 分)

原题题干缺失. 已知第 1、2 小题均与时间复杂度有关, 第 3 小题与 Set Cover 问题的近似比有关.

1. (19 分) 计算 $A[1], \dots, A[n]$ 中恰为 $B[1], \dots, B[m]$ 的子序列数量. 要求时间复杂度为 $O(nm)$.
2. (19 分) 给定序列 $A[1], \dots, A[n]$, 求区间和为 0 的区间数量. 要求时间复杂度为 $O(n)$.
3. (19 分) 给定 n 个任务, 每个时间最多只能完成 1 个任务, 每个任务的截止时间为 t_i , 价值为 w_i . 最多能够完成 k 个任务, 请设计尽可能快的算法求能够获得的最大价值.

3 中国科学技术大学算法基础 2025 年春季期中试题

1. (6 分) 下面哪些递归关系与渐进关系是正确的?

(a) $2\sqrt{\log n} = n^{o(1)}.$

(b) $O(n^2) = \sqrt{n^4 + n^3 + 100}.$

(c) $100^n = \Omega(2^n).$

(d) $T(n) = 1024T(\lfloor n/2 \rfloor) + n^{10}$ 可得 $T(n) = \Theta(n^{100} \log n).$

(e) $T(n) = T(\lfloor 0.99n \rfloor) + 1$ 可得 $T(n) = \Theta(\log n).$

(f) $T(n) = T(n-1) + n^2$ 可得 $T(n) = \Theta(n^3).$

2. (14 分) 证明快速排序算法满足如下性质: 对 n 个元素, 以 $1 - n^{-100}$ 的概率, 快速排序的运行时间为 $O(n \log n)$.

3. (20 分) 给定 n 个元素 $a[1], \dots, a[n]$, 对每个 i , 统计有多少个 $j > i$ 使得 $a[i] > a[j]$, 并输出 n 个统计值. 提供完整清晰的伪代码, 时间复杂度分析和必要的正确性分析.

4. (20 分) 给定 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的 m 个子集 $C_1, C_2, \dots, C_m$, 以及它们的权重 $w_1, \dots, w_m$. 设计多项式时间 $(nm)^{O(1)}$ 的近似算法找到一组子集, 保证覆盖所有 n 个元素并使权重之和尽可能小. 提供完整清晰的伪代码和时间复杂度分析. 假设最优方案的权重为 opt , 请与 opt 比较你的算法输出.

5. (20 分) 给定 n 个节点的多叉树 T , 其中根节点为 r , 每个节点 u 的权重为 $u.w$, 每个节点的儿子链表为 $u.child$. 设计算法尽可能快地找出 T 中权重最小的覆盖集. 覆盖集的定义是: 每个节点要么属于覆盖集, 要么与覆盖集中某节点相邻. 提供完整清晰的伪代码, 时间复杂度分析和必要的正确性分析.

6. (20 分) 给定 n 个元素排成一圈 $a_1, \dots, a_n$, 考虑如下游戏进行 $n-1$ 轮: 每轮挑选出数值最大的元素 a_i (如果有多个, 选择编号最小者), 删除 a_{i-1} 并将 a_i 替换成 $a_i - a_{i-1}$; 若 $i=1$, 则删除 a_n 并替换 a_1 . 例如当 $n=5, a=(6, 6, 2, 4, 1)$ 时, 第一轮后 $n=4, a=(5, 6, 2, 4)$; 第二轮后 $n=3, a=(1, 2, 4)$; 最终剩余的数为 1. 请设计算法在 $O(n \log n)$ 时间内模拟该游戏并输出最后的数值. 本题伪代码要求实现所用数据结构的全部操作.

4 中国科学技术大学算法基础 2026 年春季期中试题

1. (20 分) 完成下列问题.

(1) 计算时间复杂度 $T(n) = \sqrt{n}T(\sqrt{n}) + n$.

(2) 计算时间复杂度 $T(n) = T(n-2) + n^2$.

(3) 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 下的卷积 Fourier 变换公式.

2. (20 分) 令 $N = 2^n$, 给定 N 个不同的正整数 $a_1, \dots, a_N$. 请用尽可能快的算法求出数列中第 1 大, 第 2 大, 第 2^2 大, $\dots$, 第 2^k 大, $\dots$, 第 2^{n-1} 大的数.

3. (20 分) 考虑两个机器上的任务排列问题, 假设有 n 个任务, 所用时间为 $w_1, \dots, w_n$. 解决如下问题.

(1) 使用动态规划算法, 使得两个机器的所用时间之差最小.

(2) 上述算法能否成为多项式时间算法?

注: 你不需要输出任务排列方式.

4. (20 分) 考虑一棵有 n 个节点的带权重的多叉树 T . 对于每个节点 u , 它的父亲为 $u.parent$, 它与父亲的距离为 $u.dist$, 它的孩子集合为 $u.child$. 给定一个 $d \geq 0$. 考虑一个集合 S 使得

$$\forall u \in T, \exists v \in S, \text{ s.t. } \text{dist}(u, v) \leq d.$$

请使用一个 $O(n^2)$ 算法, 使得我们可以在规定时间内找到最小的集合 S .

5. (20 分) 给定 n , 考虑一个自然数列 $a_1, \dots, a_n$, 请设计尽可能快的算法, 输出 $b_1, \dots, b_n$, 其中

$$b_i = \#\{j = 1, \dots, i-1 \mid |a_j - a_i| \leq 1\}.$$

例如对于数列 0, 2, 2, 1, 2, 0, 输出为 0, 0, 1, 3, 3, 2. 注: 对任意 n , a_n 的值域范围为 n 的多项式.

5 中国科学技术大学算法基础 2023 年春季期末试题

可直接使用以下定理, 无需证明:

1. 判断无向图 G 是否有大小为 k 的匹配属于 P.
2. 判断三正则无向图 G 是否有大小为 k 的独立集属于 NPC.
3. 裴蜀定理.
1. (5 分) 将下列问题与算法匹配. 问题为: 最大流, 最小生成树, 最短路径. 算法为: Dijkstra, BFS, Prim, Kruskal, Floyd-Warshall, Ford-Fulkerson.
2. (5 分) 问题 A 可以 Karp 归约到问题 B , 则下列说法正确的有:
 - (1) 若 $B \in P$, 则 $A \in P$.
 - (2) 若 $B \in NP$, 则 $A \in NP$.
 - (3) 若 $B \in NPC$, 则 $A \in NPC$.
 - (4) 若 $B \notin NPC$, 则 $A \notin NPC$.
3. (18 分) 给定一张无向简单图 G , 边带权 $w(e) > 0$, 求图中权重最小的非平凡环, 其中环的权值定义为环上所有边权值之和.
4. (18 分) 给定一张有向图 G , 点编号从 1 到 $|V|$. 对每个 i 求

$$r_i = \max\{j \mid \text{存在从 } j \text{ 到 } i \text{ 的路径}\}.$$

5. (19 分) 给定一张二分图 $G = (U, V, E)$, 边有边权 $w(e)$.
 - (1) (6 分) 求 G 权值和最大的匹配, 用 0-1 整数规划问题来写.
 - (2) (6 分) 在匹配边最多的情况下, 求 G 权值和最大的匹配, 用 0-1 整数规划问题来写. 注意不能直接使用 G 的最大匹配数, 可以使用的只有 $w(e)$ 的一些组合, 如 $\sum$, $\max$ 等. 目标函数也不一定要是权值和, 只要通过该问题解得的对应变量可以还原回 G 的满足要求的一个匹配即可.
 - (3) (7 分) 在 (2) 的条件下把每个变量的取值范围放宽到 $[0, 1]$, 使其变为一般的线性规划问题, 写出这个问题的对偶问题.

6. (15 分) 给定整数 a, b, c , 令 $d = \gcd(a, b, c)$, 解决如下问题.

(1) (5 分) 证明存在整数 x, y, z 使得 $ax + by + cz = d$.

(2) (10 分) 给出一个算法, 输入整数 a, b, c , 求出对应的 x, y, z 与 $d = \gcd(a, b, c)$.

7. (15 分) 给定一张二分图 $G = (U, V, E)$, 而 F 是边集 E 的一个子集, 解决如下问题.

(1) (5 分) 判断是否存在大小至少为 k 的集合 F , 使得 U 中的每个点至多与 F 中的一条边有连接, 而 V 中的每个点至多与 F 中的两条边有连接. 证明这个判断问题属于 P.

(2) (5 分) 判断是否存在大小至少为 k 的集合 F , 使得 U 中的每个点至多与 F 中的一条边有连接, 而 V 中的每个点与 F 中要么两条边有连接, 要么没有边有连接. 证明这个判断问题属于 P.

(3) (5 分) 判断是否存在大小至少为 k 的集合 F , 使得 U 中的每个点至多与 F 中的一条边有连接, 而 V 中的每个点与 F 中要么三条边有连接, 要么没有边有连接. 证明这个判断问题属于 NPC.

6 中国科学技术大学算法基础 2024 年春季期末试题

1. 第一问.

- (1) 最适合求解无权图的单源最短路的是哪种算法?
- (2) 最适合求解 APSP 的是哪种算法?
- (3) 最适合求解有负环的最短路的算法是哪种?

可选算法为: Ford-Fulkerson, Prim, Kruskal, Floyd, BFS, DFS, Johnson, Bellman-Ford, Dijkstra. 不保证选项顺序.

2. 第二问. 给定 n 个点 (x_i, y_i) , 求 (a, b) 使得

$$\sum_{i=1}^n |x_i - a| + |y_i - b|$$

最小.

- (1) 设计线性规划模型求解以上问题.
- (2) 在 $O(n)$ 的时间复杂度内解决以上问题.

3. 第三问. 给定一个有向无环图 G , 每条边上有一个正权值. 定义路径上一条权值为所有边权值之和, 问权值最大的路径的权值.

4. 第四问.

- (1) 给定一个图 $G(V, E)$, 并给定一个集合 S , 要求 S 的节点必须是生成树的叶子节点, 求最小生成树.
- (2) 给定一个图 $G(V, E)$, 并给定一个集合 S , 要求 S 恰好是生成树的叶子节点, 是否存在生成树权值小于 H . 证明以上问题是 NPC 的.

5. 第五问. 每个点有权值, 求解二分图上的最小覆盖集, 要求构造方案.

6. 第六问.

- (1) 证明语言 $\{\text{整数} n \mid n \text{ 是合数}\}$ 是 NP 的.
- (2) 请判断 $\{\text{整数} n \mid n \text{ 是合数}\}$ 是否为 NPC, 并说明理由. 该问为开放题.
- (3) 已知 n 和所有满足 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ 的 x , 设计算法对 n 分解素因数.

7 中国科学技术大学算法基础 2025 年春季期末试题

1. 填空题.

(1) (4 分) 对下面的语言和问题, 判断不可判定 (undecidable) 或可判定 (decidable).

语言 1: 给定一个程序 M , 是否存在输入 x 使得 $M(x) = 1$.

语言 2: 给定一个程序 M , 是否存在输入 x 使得 $M(x) = 0$.

语言 3: 给定一个程序 M 和 x , $M(x)$ 是否为 1.

语言 4: 给定一个程序 M , x 和正整数 t , $M(x)$ 是否在 t 步内输出 1.

(2) (6 分) 考虑下面的有向图, 计算其中的强连通分量数.

图 1: $V = \{0, 1\}^n$ 共 2^n 个点, 包含有向边 (x, y) 当且仅当 x 与 y 仅有 1 位不同, 并且在该位上分别有 $x_i = 1$ 和 $y_i = 0$.

图 2: $V = \{0, 1, \dots, 29\}$ 共 30 个点, 包含有向边 (x, y) 当且仅当 $x - y \equiv 6 \pmod{30}$ 或 $x - y \equiv 10 \pmod{30}$.

2. (15 分) 给定字符串 $P[1, n]$ 和 $Q[1, m]$, 对 P 的每个位置 i , 找出最长的 ℓ 使得 $P[i, i + \ell]$ 与 $Q[1, 1 + \ell]$ 相等. 要求: 给出清晰的伪代码, 必要的正确性分析与时间复杂度分析; 获得全部分数需保证算法在 $O((m + n) \log(mn))$ 时间内.

3. (15 分) 给定带权图 $G = (V, E, W)$, 其中每条边的权重 $w(u, v) \in \{1, 2, \dots, d\}$, 找到最小的 k 使得权重 $\leq k$ 的边将所有节点联通. 要求给出清晰的伪代码, 必要的正确性分析与时间复杂度分析; 获得全部分数需保证算法在 $O(m \log n)$ 时间内.

4. (22 分) 写出完整的线性规划, 提供必要的证明.

(1) 给定有向图 $G = (V, E)$ 与源点 s 、汇点 t , 并对每条边 (a, b) 有流量上限 $u(a, b)$ 和下限 $\ell(a, b)$, 找出 s 至 t 的最大流使得每条边 (a, b) 的流量 $f(a, b)$ 在 $[\ell(a, b), u(a, b)]$ 之间.

(2) 最大割问题: 给定无向图 $G = (V, E)$, 找到 $S \subseteq V$ 使得 $E(S, \bar{S})$ 之间的边数最大. 证明线性规划的近似比 ≤ 2 . 附加分: 讨论该线性规划解最大割的有效性.

5. (15 分) 给定无向图 $G = (V, E, w)$ 与源点 s , 其中 $w(u, v) \in \{1, 2, \dots, d\}$ 表示每条边的权重. 在 $O(nd + m)$ 时间计算 s 的单源最短路.

6. (23 分) 提供完整的规约描述和正确性证明.

(1) 染色问题: 给定无向图 $G = (V, E)$ 与染色数 k , 对顶点进行 k 染色使得每条边的两个顶点颜色不同.

最大 k 染色问题: 给定无向图 $G = (V, E)$ 与染色数 k , 找到 V 的最大子集 S 使得 S 存在合法的 k 染色, 即 S 内的边 $(u, v) \in E$ 皆有 u 与 v 的颜色不同.

(2) 证明二染色属于 P.

(3) 证明最大一染色是 NP-hard 的.

(4) 简答: 最大 k 染色是 NP-complete 吗? 给出理由.

8 中国科学技术大学算法基础 2026 年春季期末试题

1. (5 分) 多选题, 请匹配最合适的一些算法:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Johnson Algorithm | 2. Dijkstra Algorithm | 3. Ford-Fulkerson Algorithm |
| 4. Floyd-Warshall Algorithm | 5. DFS | 6. BFS |
| 7. Bellman-Ford Algorithm | 8. Prim | 9. Kruskal |

对应问题为:

- (a) 无权图最短路径.
- (b) 含非负边的全源最短路径.
- (c) 最小生成树.

2. (25 分) 定义一个向量的 p 范数为

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 以及向量 $y \in \mathbb{R}^n$. 试给出求解 $x \in \mathbb{R}^k$ 的算法, 其中 x 分别满足:

- (1) $\|Ax - y\|_1$ 最小.
- (2) $\|Ax - y\|_2$ 最小.

3. (15 分) 给定一个边权均为正整数的无向图, 给定边 (u, v) , 考虑该图上包含 (u, v) 的所有生成树. 求解其中最大权的生成树. 这题需要给出完整的伪代码.
4. (15 分) 考虑一个有向无权图, 试给出算法使得可以判断: 是否存在点 a 到点 b 的路径, 但是不存在点 b 到点 a 的路径. 这题需要给出完整的伪代码, 即需要给出 BFS、DFS.
5. (15 分) 考虑 n 个助教正在改 m 个问题, 给出 $B_i \subseteq [m]$, 其中 B_i 是指第 i 个助教可以批改的所有问题构成的集合. 请判断是否存在如下的解, 使得: 每位助教最多批改 2 个问题, 每个题目至少被 2 个助教批改. 如果不存在这样的解, 请输出 NA, 否则给出完整的解. 此题只需给出简洁的伪代码.

6. (25 分) 考虑如下 $FACTOR$ 问题, 记

$$FACTOR = \{(n, a, b) : a \leq b, n \text{ 有 } [a, b] \text{ 之间的素因子}\},$$

并考虑 $\overline{FACTOR}$, 试证明:

(1) $FACTOR$ 和 $\overline{FACTOR}$ 都是 NP 的.

(2) 判断 $FACTOR$ 是否可能是 NPC 的. 提示: 考虑 SAT 和 $\overline{SAT}$ 的关系.